الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 العمود أ: $\frac{7}{12}$. العمود ب: 0.58. قارن بين العمودين.

$\frac{7}{12} \approx 0.5833$، وهي أكبر من 0.58. $A > B$.

2 العمود أ: 8×7. العمود ب: $2 + 9 \times 6$. قارن بين العمودين: أيهما أكبر، أم أنهما متساويان، أم يتعذر تحديد ذلك؟

$A = 56$. $B = 54 + 2 = 56$. $A = B$.

3 العمود أ: $456 + 123$. العمود ب: $120 - 700$. قارن بين العمودين.

$A = 579$. $B = 580$. $B > A$.

4 العمود أ: 9^2. العمود ب: $8^2 + 15$. قارن بين العمودين.

$A = 81$. $B = 64 + 15 = 79$. $A > B$.

5 العمود أ: $(-3)^2$. العمود ب: -3^2. قارن بين العمودين.

$A = (-3) \times (-3) = 9$. $B = -(3^2) = -9$. لا يوجد قوسان حول الأساس. $A > B$.

6 العمود أ: $\frac{3}{7}$. العمود ب: 0.43. قارن بين العمودين.

$\frac{3}{7} \approx 0.4286$، وهي أقل من 0.43. $B > A$.

7 العمود أ: $\frac{7}{12}$. العمود ب: 0.58. قارن بين العمودين.

$\frac{7}{12} \approx 0.5833$، وهي أكبر من 0.58. $A > B$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 العمود أ: $2\frac{3}{8}$. العمود ب: $\frac{19}{8}$. قارن بين العمودين.

$2\frac{3}{8} = \frac{19}{8}$. $A = B$.

9 العمود أ: 0.6. العمود ب: $\frac{5}{9}$. قارن بين العمودين.

$\frac{5}{9} \approx 0.5556$، وهي أقل من 0.6. $A > B$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 العمود أ: 25% من 160. العمود ب: 20% من 200. قارن بين العمودين.

$A = 0.25 \times 160 = 40$. $B = 0.20 \times 200 = 40$. $A = B$.

11 العمود أ: 30% من 90. العمود ب: 40% من 60. قارن بين العمودين.

$A = 0.3 \times 90 = 27$. $B = 0.4 \times 60 = 24$. $A > B$.

12 ناتج زيادة 100 بنسبة 10% مرتين متتاليتين. العمود ب: ناتج زيادة 100 بنسبة 20% مرة واحدة. قارن بين العمودين. العمود أ:

$A = 100 \times 1.1 \times 1.1 = 121$. $B = 100 \times 1.2 = 120$. $A > B$.

13 العمود أ: 15% من 80. العمود ب: 12% من 100. قارن بين العمودين.

$A = 0.15 \times 80 = 12$. $B = 0.12 \times 100 = 12$. $A = B$.

14 العمود أ: $\sqrt{50}$. العمود ب: 7.1. قارن بين العمودين.

$\sqrt{50} \approx 7.07$، وهي أقل من 7.1. $B > A$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 العمود أ: 2^{10}. العمود ب: 10^3. قارن بين العمودين.

$A = 1{,}024$. $B = 1{,}000$. $A > B$.

16 العمود أ: $\sqrt{0.09}$. العمود ب: 0.3. قارن بين العمودين.

$\sqrt{0.09} = 0.3$. $A = B$.

17 العمود أ: 3^4. العمود ب: 4^3. قارن بين العمودين.

$A = 81$. $B = 64$. $A > B$.

18 علماً بأن $x = 5$. العمود أ: $2x + 3$. العمود ب: $x + 8$. قارن بين العمودين.

$A = 2(5) + 3 = 13$. $B = 5 + 8 = 13$. $A = B$.

19 علماً بأن $x = 4$. العمود أ: $(x + 2)^2$. العمود ب: $x^2 + 4x + 4$. قارن بين العمودين.

$A = B$. إذن العمودان متساويان دائماً، لكل قيم x يساوي $x^2 + 4x + 4$ عند فكه $(x + 2)^2$.

20 علماً بأن $n = -2$. العمود أ: n^2. العمود ب: n^3. قارن بين العمودين.

$A = (-2)^2 = 4$. $B = (-2)^3 = -8$. $A > B$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 العمود الأول: محيط الدائرة المُبيّنة استخدم $\pi \approx 3.14$. العمود الثاني: 32.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

$C = 2(3.14)(5) = 31.4$، وهي أقل من 32.

22 العمود الأول: مساحة المستطيل المُبيّن. العمود الثاني: محيط مربع ضلعه 7.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

مساحة المستطيل $= 9 \times 4 = 36$ ؛ محيط المربع $= 4 \times 7 = 28$. العمود الأول أكبر.

23 العمود الأول: وتر المثلث القائم الزاوية المُبيّن. العمود الثاني: 16.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

$\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15$، وهي أقل من 16.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 العمود الأول: حجم المكعب المُبيّن. العمود الثاني: حجم صندوق مستطيل أبعاده 7 × 5 × 4.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمودان متساويان

المكعب $5^3 = 125$ ؛ الصندوق $7 \times 5 \times 4 = 140$. العمود الثاني أكبر.

25 العمود الأول: مجموع زوايا الشكل الثماني المُبيّن. العمود الثاني: أربعة أمثال مجموع زوايا مثلث.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

الثماني $(8 - 2) \times 180 = 1{,}080^\circ$ ؛ أربعة مثلثات $4 \times 180 = 720^\circ$. العمود الأول أكبر.

26 العمود الأول: 7 × 6. العمود الثاني: 3 − 9 × 5. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الثاني أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الأول أكبر

متساويان: 42 = 3 − 45 مقابل 42.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 العمود الأول: $\frac{5}{8}$. العمود الثاني: 0.62. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

$\frac{5}{8} = 0.625$، وهي أكبر من 0.62.

28 العمود الأول: 45% من 80. العمود الثاني: 40% من 100. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

العمود الثاني أكبر: 40 مقابل 36.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 العمود الأول: 3^5. العمود الثاني: 5^3. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

العمود الأول أكبر: 125 مقابل 243.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 بمعلومية $n = -3$. العمود الأول: n^2. العمود الثاني: n^3. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

العمود الأول أكبر: -27 مقابل 9.

31 لأي عدد حقيقي x: العمود الأول: $(x + 2)^2$. العمود الثاني: $x^2 + 4x + 4$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الثاني أكبر

متساويان: $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$ لكل قيم x.

32 العمود الأول: حجم أسطوانة نصف قطرها 3 وارتفاعها 7 استخدم $\pi \approx 3.14$. العمود الثاني: 200.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

$V = 3.14 \times 9 \times 7 = 197.82$، وهي أقل من 200.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 مجموعة بيانات: 5, 8, 8, 10, 14. العمود الأول: الوسط الحسابي. العمود الثاني: الوسيط.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمود الأول أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

الوسط الحسابي $9 = \frac{45}{5} =$ ؛ الوسيط $8 =$. العمود الأول أكبر.

34 عمر ليلى يقل بمقدار 4 سنوات عن ثلاثة أمثال عمر هدى. عمر هدى 9 سنوات. العمود الأول: عمر ليلى. العمود الثاني: 25.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

عمر ليلى $23 = 4 - (9)3 =$ ، وهي أقل من 25.

35 بمعلومية أن $x < -4$. العمود الأول: x. العمود الثاني: -4.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

كل قيمة أقل من -4 هي أصغر من -4، إذن العمود الثاني أكبر دائمًا.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 العمود الأول: 5 × 8. العمود الثاني: 15 − 8 × 7. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الثاني أكبر

العمود الثاني أكبر: 41 = 15 − 56 مقابل 40.

37 العمود الأول: 11 × 7. العمود الثاني: 9 + 8 × 11. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

العمود الثاني أكبر: 97 = 9 + 88 مقابل 77.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 العمود الأول: 6 × 7. العمود الثاني: 8 + 3 × 4. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

العمود الأول أكبر: 20 = 8 + 12 مقابل 42.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 العمود الأول: 10% من 160. العمود الثاني: 20% من 40. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الثاني أكبر

$A = 0.1 \times 160 = 16$. $B = 0.2 \times 40 = 8$. العمود الأول أكبر.

40 العمود الأول: 15% من 80. العمود الثاني: 20% من 290. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

$A = 0.15 \times 80 = 12$. $B = 0.2 \times 290 = 58$. العمود الثاني أكبر.

41 العمود الأول: 50% من 190. العمود الثاني: 30% من 70. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

$A = 0.5 \times 190 = 95$. $B = 0.3 \times 70 = 21$. العمود الأول أكبر.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 العمود الأول: 30% من 210. العمود الثاني: 30% من 270. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

$A = 0.3 \times 210 = 63$. $B = 0.3 \times 270 = 81$. العمود الثاني أكبر.

43 علماً بأن $x = 8$. العمود الأول: $2x + 5$. العمود الثاني: $2x + 9$. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمودان متساويان

$A = 2(8) + 5 = 21$. $B = 2(8) + 9 = 25$. العمود الثاني أكبر.

44 لأي عدد حقيقي m. العمود الأول: $|m|$. العمود الثاني: m. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الأول أكبر

إذا كان $m \geq 0$ فالعمودان متساويان؛ وإذا كان $m < 0$ فالعمود الأول أكبر لأن $|m| > 0 > m$ العلاقة غير ثابتة.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 العمود الأول: محيط مستطيل طوله 4 سم وعرضه 3 سم. العمود الثاني: محيط مربع طول ضلعه 14 سم.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

سم. العمود الثاني أكبر $B = 4 \times 14 = 56$ سم. $A = 2(4 + 3) = 14$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved